

Projeto de desenvolvimento: Software de ensino de estatística



Equipe: Estevam Pereira, Gabriel Junqueira, João Paulo, José Antônio, Lucas Ciacchi, Miguel Henrique

O que é nosso projeto?

O Statify será uma plataforma web destinada a ensinar a matéria de estatística para alunos do ensino médio, transformando a maneira de aprender maçante para um método descontraído e prático.

Equipe



O projeto é liderado por um grupo de estudantes de Ciência da Computação. A equipe é composta por desenvolvedores, designers de UX e consultores pedagógicos que garantem que o conteúdo esteja alinhado com o currículo de ensino médio e as demandas de exames como o ENEM.



Backlog inicial do projeto



Antes de pesquisar referências para a aplicação, reunimos as principais funções que o software deveria ter antes de criarmos o protótipo inicial.



App de Ensino de estatística

```
graph LR; A[App de Ensino de estatística] --- B[Cadastro]; A --- C[Conteúdo]; A --- D[Atividades]; B --- E[Realizar cadastro e login do aluno com nome, email e senha.]; C --- F[Conteúdo teórico e pratico.]; C --- G[Vários módulos]; D --- H[Exercícios em vídeo]; D --- I[Exercícios de vestibular];
```

Cadastro

Realizar cadastro e login do aluno com nome, email e senha.

Conteúdo

Conteúdo teórico e pratico.

Vários módulos

Atividades

Exercícios em vídeo

Exercícios de vestibular

Análise de ideias e inspirações

Antes de chegar no estado atual do projeto, realizamos algumas reuniões para decidir as funções que a plataforma teria, juntamente de sua interface e inspirações.

As duas plataformas web que nos serviram de inspiração foram: Sagah e Duolingo.



Dealing with the data

Z qu

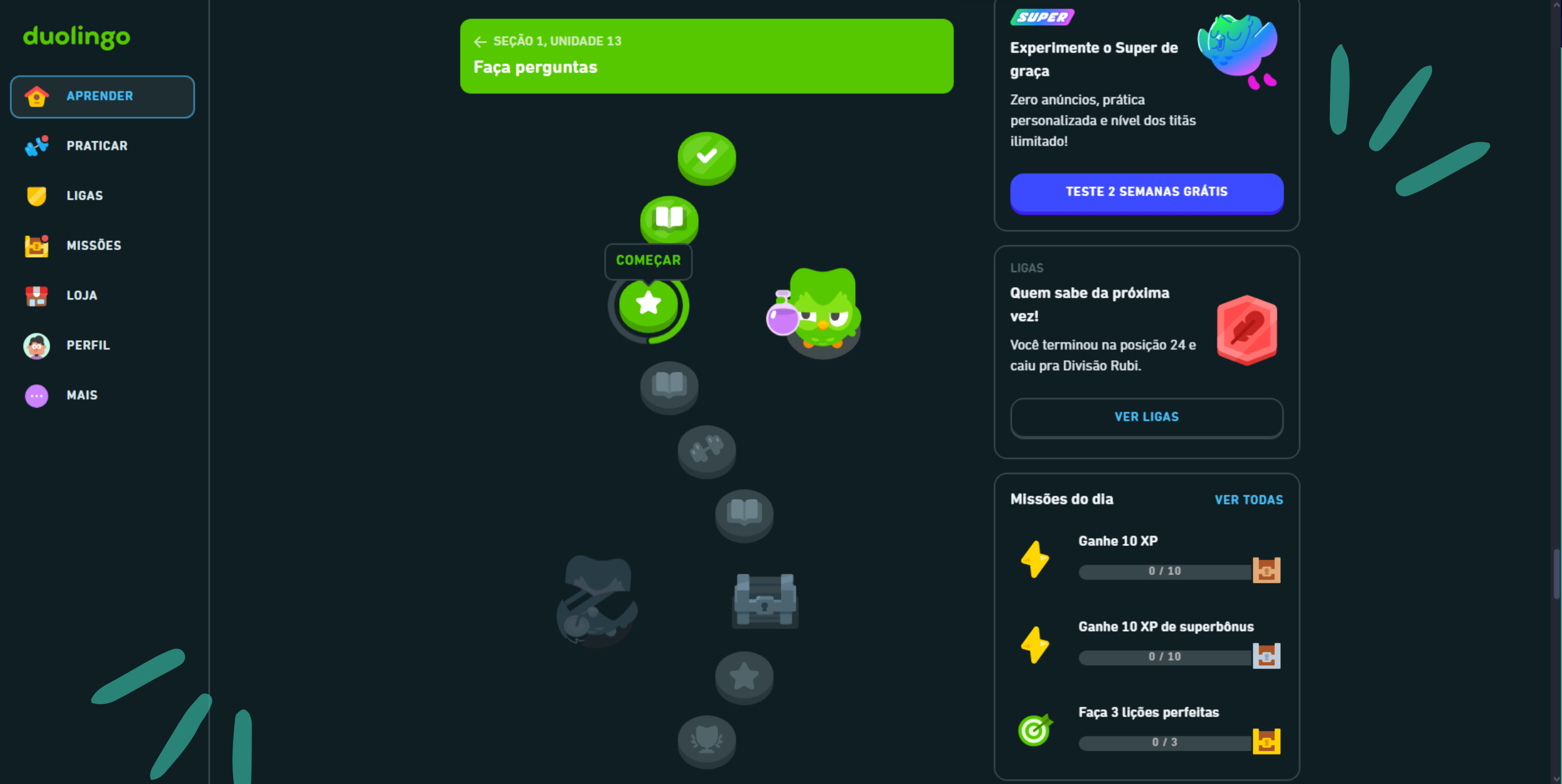
$$\begin{vmatrix} 2 & -a \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

Agora, assinale a alternativa que contém a resposta correta.

☒ A. -6.

$$\begin{vmatrix} 2 & -a \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Duolingo



Histórias para as funcionalidades

Para melhor entendimento das implementações que deveriam ser criadas para a aplicação, criamos histórias para contextualizá-las no cotidiano, deixando mais fácil de entender sua importância.

Personagem: João, 16 anos, aluno curioso do ensino médio.

Cenário: João quer entender melhor Medidas de Tendência Central para sua próxima prova.

Desafio: Ele acha as explicações no livro muito confusas e teóricas.

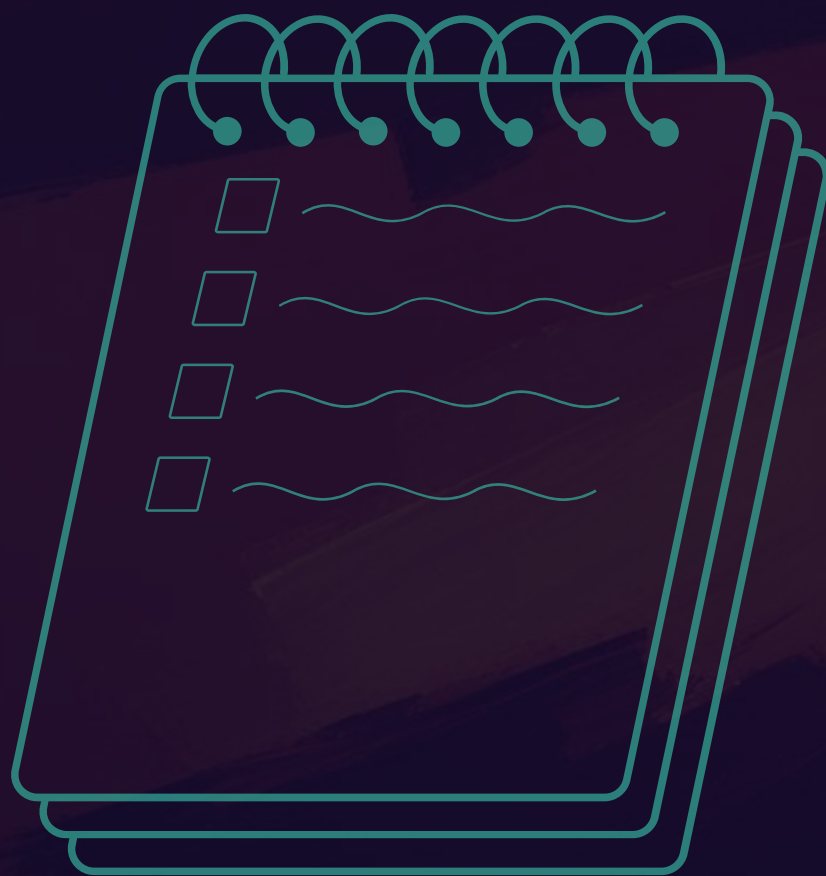
Solução: João acessa o software educativo, faz login e navega até a Seção Teórica de Estatística. Ele encontra explicações claras sobre média, mediana e moda, acompanhadas de exemplos práticos e dicas rápidas.

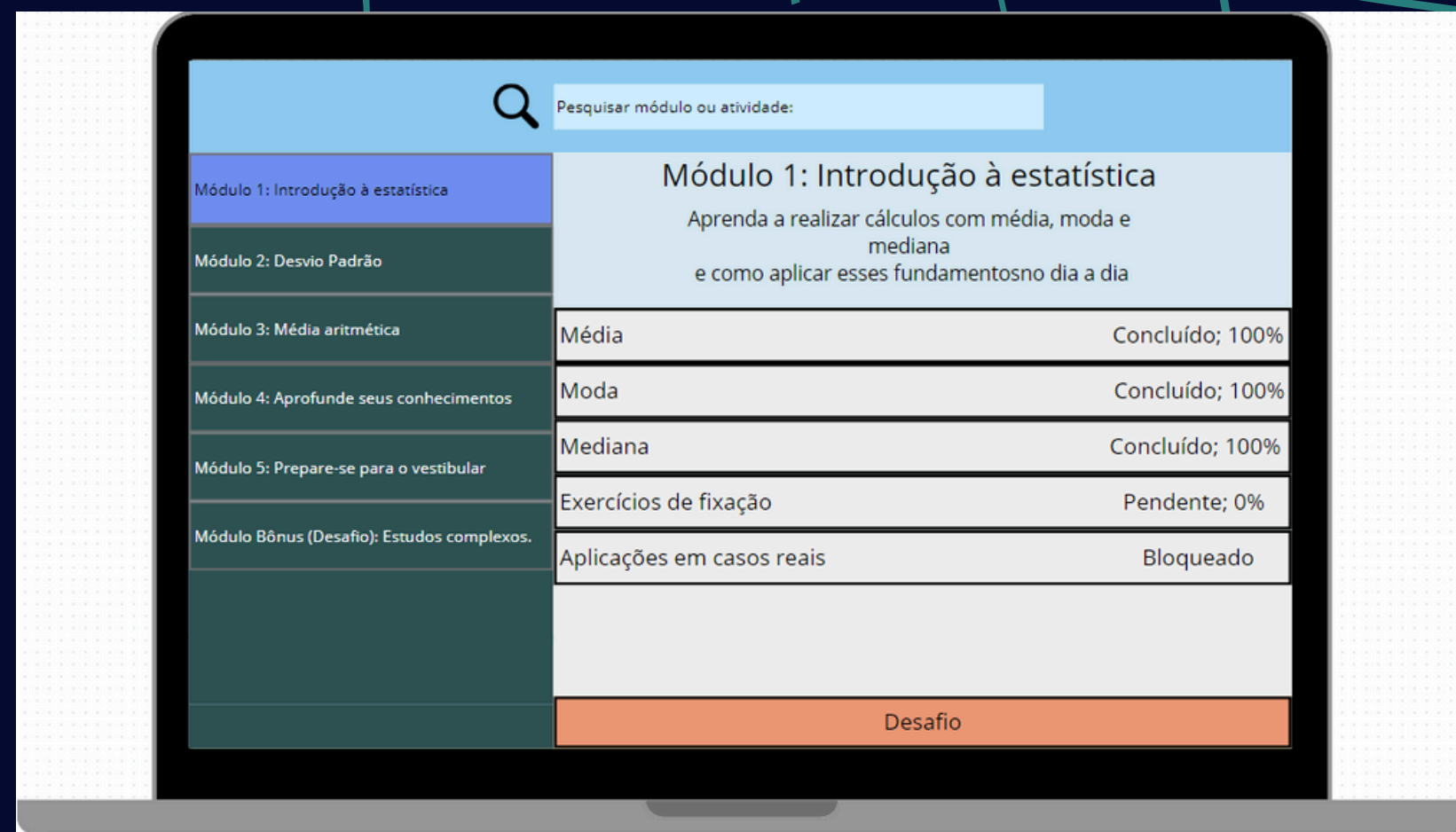
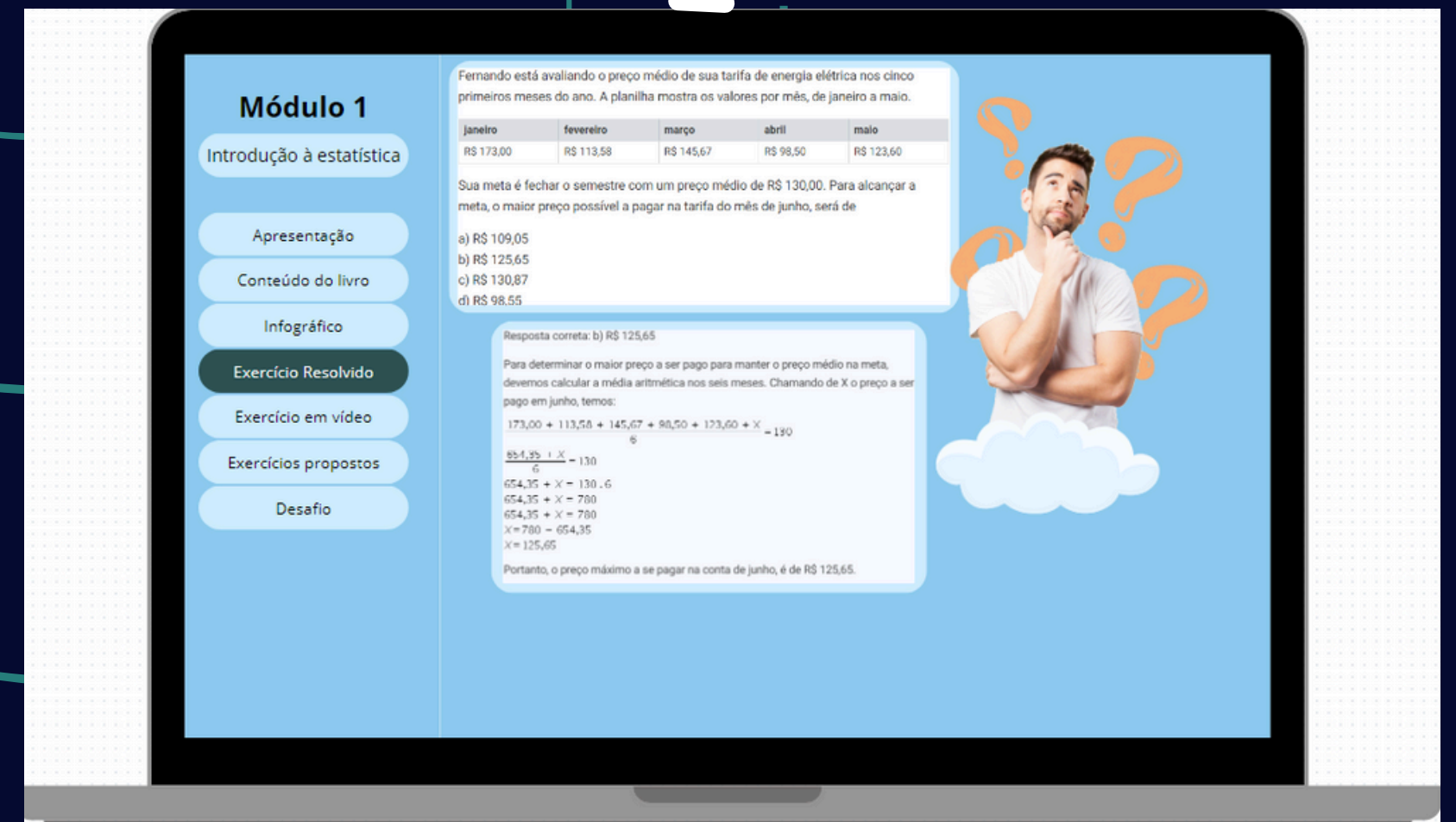
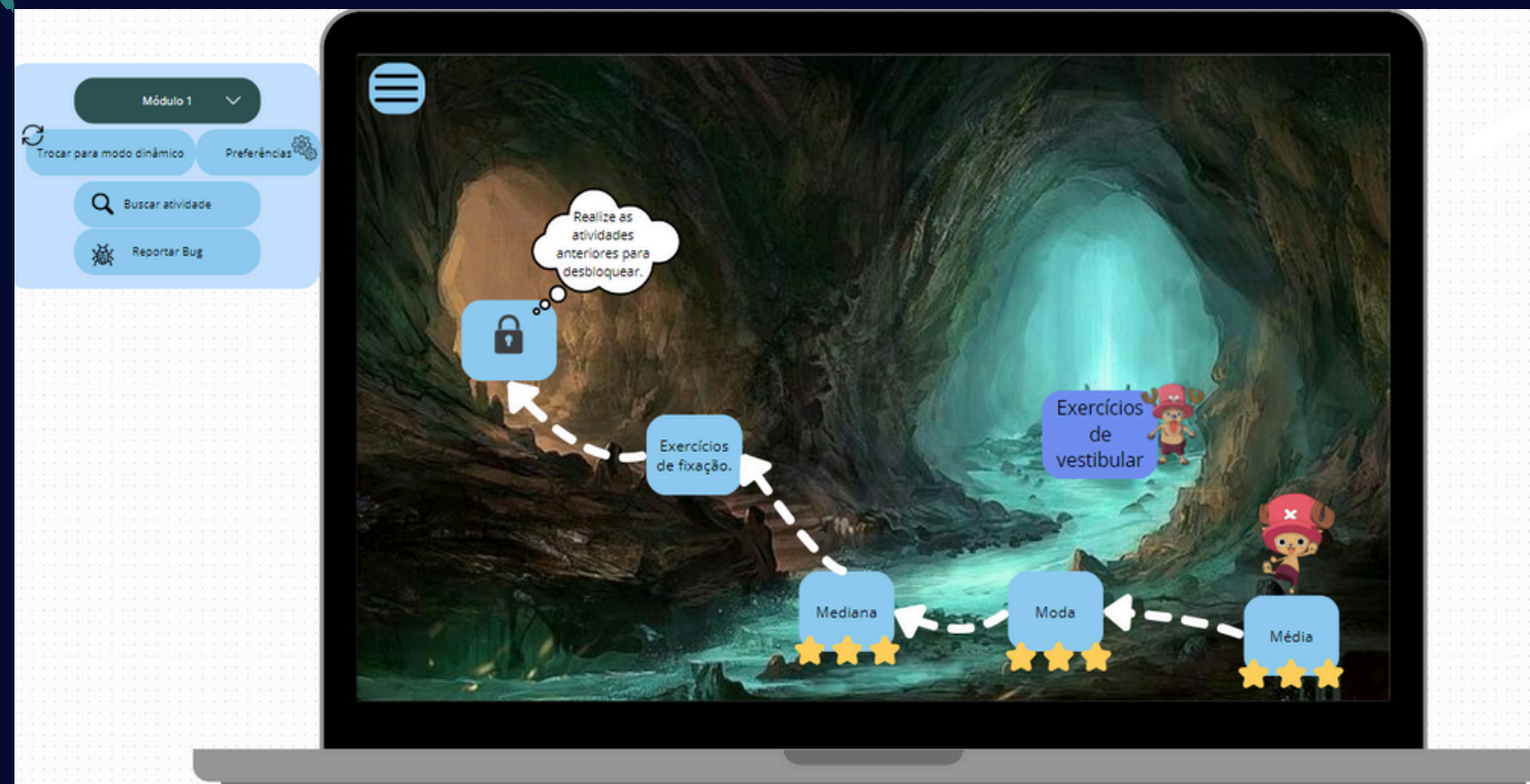
Resultado: Depois de revisar e praticar com os exemplos, João finalmente entende o conceito e está mais confiante para a prova.



Protótipo inicial

Antes de ser criada, a plataforma obteve um design inicial diferente, servindo como base para a fase atual do projeto.

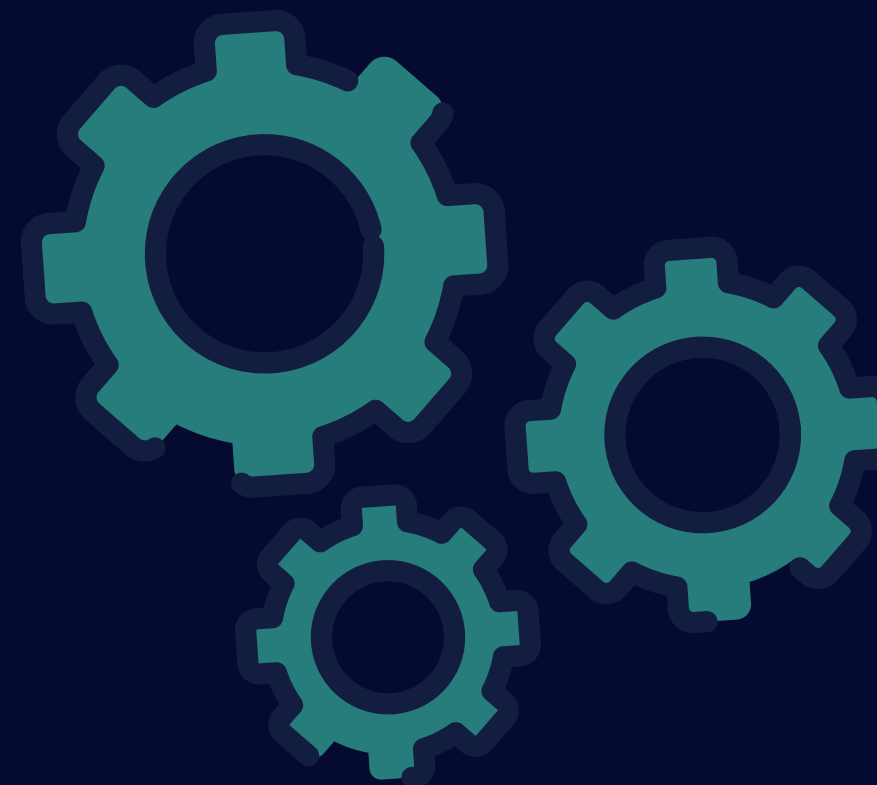
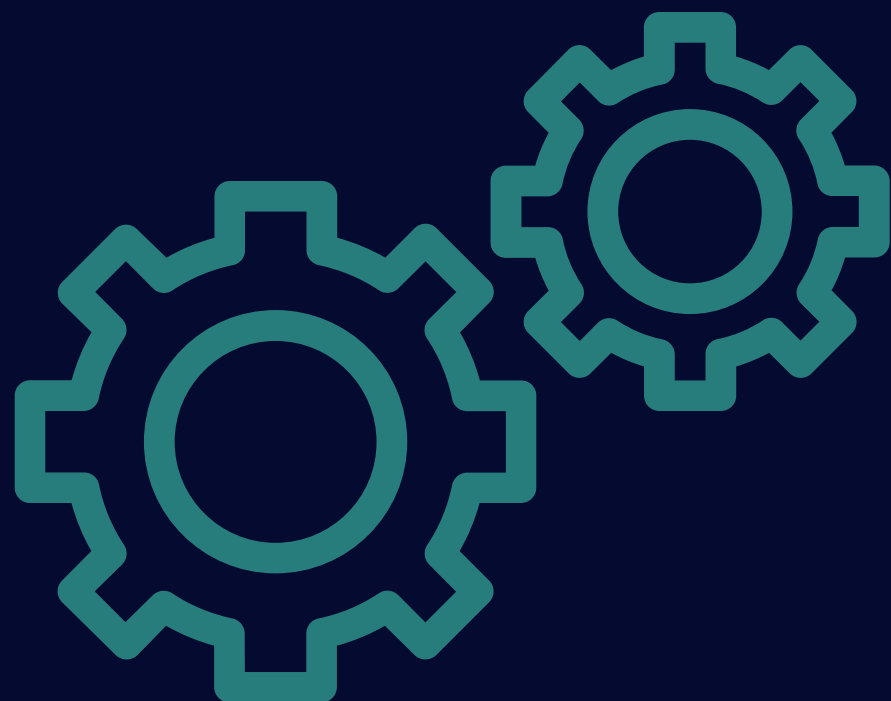




Backlog atual do projeto



Nesta fase, foram documentadas todas as funções da aplicação até o dado momento.



Statify

```
graph LR; Statify --- AreaCadaastro[Área de cadastro]; Statify --- ModulosAprendizagem[Módulos de aprendizagem]; Statify --- Atividades; Statify --- TelaInicio[Tela início e sobre]; Statify --- TelaPerfil[Tela de perfil]; AreaCadaastro --- BotaoRegistro[Botão de registro; Botão de login.]; AreaCadaastro --- Cadastro[Cadastrar nome, email e senha]; ModulosAprendizagem --- ModulosMapa[Módulos distribuídos em um mapa]; ModulosAprendizagem --- ModulosMateria[Módulos separados por matéria]; Atividades --- Exercicios[Exercícios práticos e exercícios propostos]; TelaInicio --- TelasIntro[Telas com introdução à estatística e textos sobre os valores do site e da equipe]; TelaPerfil --- TelaModificar[Tela para modificar os dados do usuário];
```

Área de cadastro

Botão de registro;
Botão de login.

Cadastrar nome, email e senha

Módulos de aprendizagem

Módulos distribuídos em um mapa

Módulos separados por matéria

Atividades

Exercícios práticos e exercícios propostos

Tela início e sobre

Telas com introdução à estatística e textos sobre os valores do site e da equipe

Tela de perfil

Tela para modificar os dados do usuário

Tecnologias

Para esse projeto, iremos utilizar de algumas tecnologias favoráveis para a criação do código da plataforma.

FRONT END

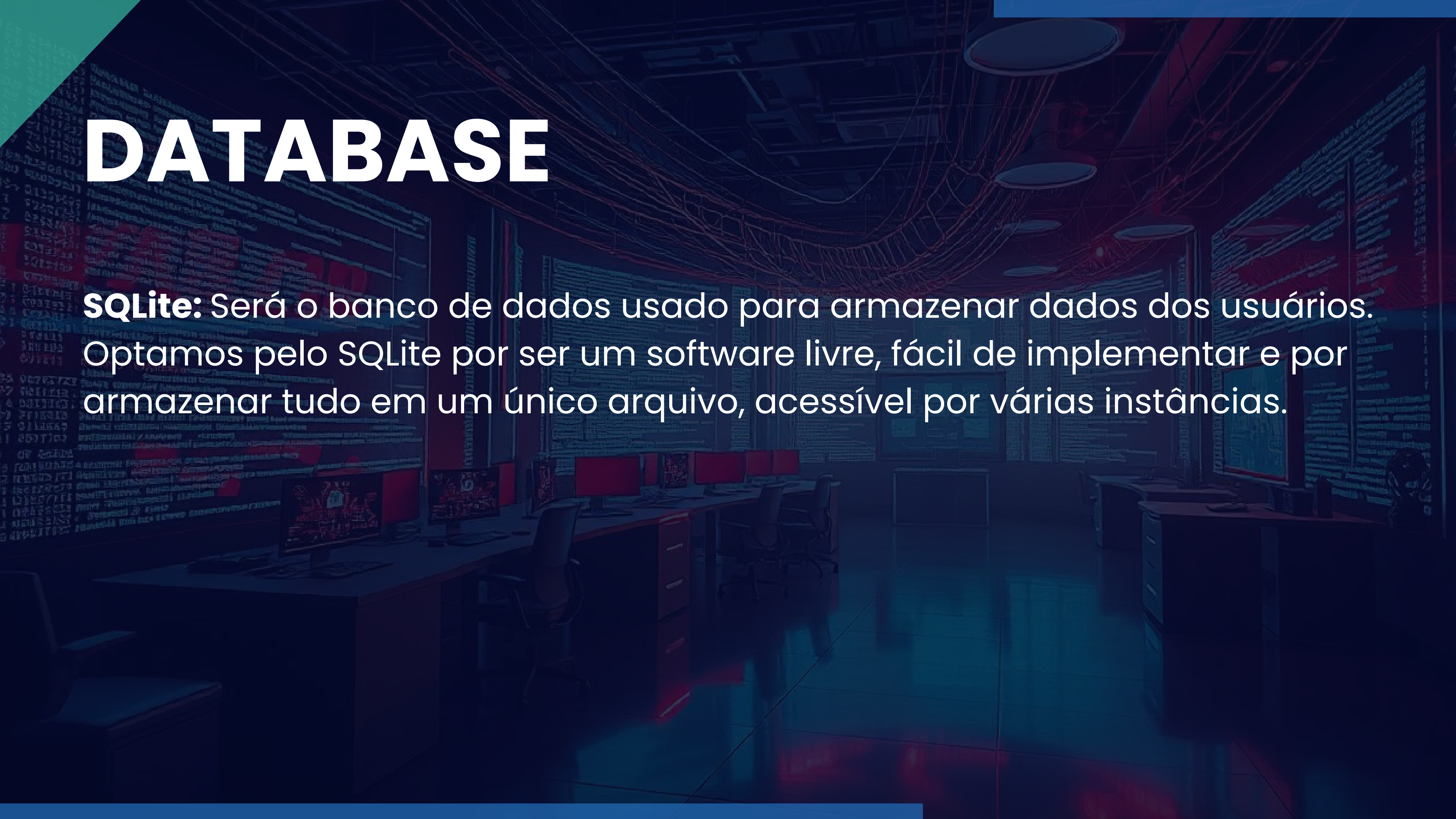
HTML: Será a base do site, definindo a estrutura das páginas e ações da interface. Também será usada para a navegação no site.

CSS: Terá a função de estilizar as páginas, deixando-as mais atraentes e bem organizadas.

BACKEND

PHP: Linguagem lógica do programa, sendo responsável por preencher formulários, armazenar dados no banco, guardar respostas dos exercícios e interagir com os métodos da página.

JavaScript: Responsável por garantir uma interação dinâmica, armazenando respostas temporariamente no navegador e facilitando a navegação entre questões.



DATABASE

SQLite: Será o banco de dados usado para armazenar dados dos usuários. Optamos pelo SQLite por ser um software livre, fácil de implementar e por armazenar tudo em um único arquivo, acessível por várias instâncias.

Teste MAC do projeto

Após o término da criação das telas de protótipo, realizamos o teste MAC da aplicação navegável com um usuário de fora do time de desenvolvimento.



Aprenda Estatística de forma
simples e interativa.

COMECE AGORA

JÁ TENHO UMA CONTA



Projeto atual

Após testes e pesquisas realizadas, iniciamos a implementação do código do nosso projeto.

Projeções Futuras

O Statify está desenvolvendo funcionalidades para personalizar ainda mais o aprendizado e garantir uma jornada prática e engajante em estatística.

- **Mapa com Progresso:** Desenvolver um backend que exiba o progresso do aluno em cada módulo no mapa interativo, facilitando o acompanhamento de temas aprendidos.
- **Feedback em Exercícios:** Implantar respostas personalizadas nos exercícios para orientar o aluno em tempo real, promovendo um aprendizado ativo e contínuo.
- **Banco de Dados para Cadastro e Login:** Implementar uma estrutura no SQLite para armazenar informações de login, permitindo que cada aluno tenha acesso personalizado ao seu progresso e atividades.

Nosso Diferencial

O Statify transforma a maneira como os alunos do ensino médio aprendem estatística, oferecendo uma experiência que faz a diferença!

- **Alinhado ao Enem e Vestibulares:** Todo o conteúdo do Statify é pensado para preparar o aluno para o que realmente cai nas provas.
- **Essencial para o Sucesso:** Um método de estudo eficaz e envolvente, essencial para quem quer dominar a estatística no ensino médio.